

• 综述 •

药物转运体所介导的药物相互作用

王丹^{1,2}, 饶志¹, 武新安¹ (1. 兰州大学第一医院药剂科, 甘肃 兰州 730000; 2. 西安市第一医院药剂科, 陕西 西安 710002)

[关键词] 药物; 药物转运体; 药物相互作用

[中图分类号] R945 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2013)05-0397-03

近年来,随着膜分子生物学的快速发展,使得转运蛋白的研究更加深入,自 1976 年发现第一个膜糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)以来,目前已知有七大类共 49 种腺苷三磷酸结合盒(ATP binding cassette, ABC)基因和 46 族共 360 种溶质转运体(solute carrier, SLC)家族的基因^[1]。由于转运蛋白不仅识别生理的或内源性底物,而且还识别外源性物质,其中包括药物。为了便于区别将转运药物的蛋白称为药物转运体^[2]。这些药物转运体一般表达于各种组织的特定细胞膜上,影响药物的吸收、分布和消除以及靶区内药物分布程度,因此它们在药物体内药动学行为中扮演着重要角色,影响决定着药物的有效性和安全性,其中转运蛋白分子水平上的临床应用主要集中于药物间相互作用,包括抑制和诱导两种机制,这种药物间相互作用或许改变底物的有效性和毒性^[3]。为提高临床联合用药的安全性和有效性,特对药物转运蛋白所介导的药物相互作用进行归纳性论述。

1 ABC 族转运蛋白介导的药物相互作用

ABC 族转运蛋白为一类转运蛋白的大家族,是由跨膜区和 ATP 结合区组成,直接利用 ATP 分解产生的能量来进行物质的膜转运,药物转运与 ATP 酶活性直接相关,属于原发性主动转运类型^[4]。ABC 族转运蛋白可转运许多底物通过细胞膜和细胞内膜,包括糖、氨基酸、核苷、脂、胆酸盐、金属离子、多肽、蛋白质、大量疏水性化合物及其代谢物。目前将 ABC 族转运蛋白分为七个亚型,即 ABCA~G,其中与药物体内转运最为相关的为 P-糖蛋白、多药耐药相关蛋白(multi-drug-resistance-associated protein, MRP)、乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP)。

1.1 P-糖蛋白 P-糖蛋白作为一类药物外排转运体,在肠道上皮细胞,肾近曲小管,肝细胞毛细胆管膜,胎盘及血脑屏障均有表达,其外排作用限制了药物进入脑及胎盘等组织的量,同时促进了药物从肝细胞,肾小管及肠上皮细胞的排出^[5]。P-糖蛋白最典型的特征就是它的底物具有结构多样性,因此与其抑制剂或者诱导剂合用会产生药物间相互作用^[3]。众所周知,地高辛临床上广泛用于治疗充血性心力衰竭和控制快速心房颤动,但其安全范围窄,个体差异大,临床上需要进行治疗药物监测,并且地高辛的应用以老年患者居多,多种疾病的共存使得联合用药的现象普遍存在,因此产生药物相互作用的可能性也较大,其中以 P-gp 抑制剂对地高辛药物相互作用的影响尤为引人关注^[5-6]。于慧斌等^[7]研究发现,合用阿奇霉素后,地高辛小肠透膜量大幅度增加,血浆中地高辛浓度升高,P-糖蛋白的表达明显降低。这表明

阿奇霉素对地高辛的肠道吸收具有明显的增强作用,这种相互作用与小肠 P-糖蛋白受到抑制有关。另外还有研究发现决奈达隆^[8]、利拉利汀^[9]、托伐普坦^[10]、维拉帕米^[11]、沙奎那韦/利托那韦^[12]、抗疟药如本苄醇、氯喹、青蒿琥酯^[13]等药物均可抑制 P-gp 介导的地高辛的转运。抗寄生虫药多杀菌素和伊维菌素联合使用后,伊维菌素的 AUC 是单独使用的 3.6 倍,且因抑制血脑屏障的 P-gp,使得脑内伊维菌素的外排减少,增大了伊维菌素的神经毒性^[14]。此外,近年来研究发现一些中药成分对 P-gp 也有一定的抑制或者诱导作用,例如 Shiuan-Pey Lin 等^[15]发现枳实能够将他克莫司的 C_{max} 和 AUC_{0-4} 分别降低 72.4% 和 72.0%。经罗丹明 123(P-gp 经典底物)转运试验表明,枳实能够增加 P-gp 的外排活性,从而降低他克莫司的口服生物利用度。

1.2 多药耐药相关蛋白(MRP) MRP 介导许多有机阴离子的外排转运。它可分为 MRP1~9 九个亚型,统称为 MRP,它也是癌细胞耐药性产生的一个重要因素。MRP 族转运蛋白中与药物体内转运最相关的是 MRP2。MRP2 在体内分布广泛,主要分布于肝细胞的管腔(顶)膜和肾近端小管细胞的管腔膜侧,少部分位于肠道,胆囊上皮细胞,胚胎以及血脑屏障的内皮细胞等极性细胞的顶膜^[16],能转运谷胱甘肽结合物、硫酸结合物、葡萄糖醛酸结合物和非共轭结合的有机阴离子^[17],例如普伐他汀、替莫普利、伊立替康、HIV 蛋白酶抑制剂(如沙奎那韦、利托那韦和印地那韦)、对氨基马尿酸以及喹诺酮类化合物(格帕沙星等)。对于一些饮食成分,MRP2 也能介导它们的转运,如银杏中的槲皮素 4'- β -葡萄糖苷,茶叶中的表儿茶酸^[18]。在何卉等^[19]对白藜芦醇及其糖苷白藜芦醇苷与药物外排转运体的相互作用研究中,MRP2 抑制剂丙磺舒可将白藜芦醇及白藜芦醇苷的细胞摄取量分别增加 1.3 倍和 1.6 倍。白藜芦醇及白藜芦醇苷能够显著性增加大鼠脑微血管细胞对罗丹明 123 的摄取及阿霉素在人白血病阿霉素耐药细胞上的毒性。朱风尚等^[20]研究发现,经不同剂量塞来昔布干预后,MRP 表达量随塞来昔布浓度的增加而呈现明显减少趋势,因此塞来昔布和化疗药联用后,起协同作用,为潜在的化疗增敏剂。Arik Dahan 等^[21]研究发现,由于吡喹酮美辛与柳氮磺胺吡啶竞争小肠的 MRP2,使得柳氮磺胺吡啶的小肠透过率增加,这就有可能减小其在结肠的浓度,从而使其治疗作用减小。

1.3 乳腺癌耐药蛋白(BCRP) BCRP 为 ABC 族药物转运蛋白中唯一的半转运蛋白,可能是通过形成二聚体来发挥功能。主要表达于胎盘屏障胎盘滋养层细胞、小肠及结肠的上

[作者简介] 王丹,女,药师,硕士研究生,电话:0931-8625200-6511,E-mail:wangdan8474@yahoo.com.cn [通讯作者] 武新安,男,主任药师,电话:0931-8616392,E-mail:xinawu6511@163.com

皮、肝脏的小管膜、乳房小叶等及静脉毛细血管内皮,但在动脉内皮细胞没有表达,一般在胎盘、卵巢中有高表达,对胎儿有保护作用。米托蒽醌、托泊替康衍生物、葱环类、比生群、依托泊苷、哌唑嗪等是它的底物^[2]。体外实验表明,苯咪唑类药物(如泮托拉唑和奥美拉唑)能够抑制甲氨蝶呤的转运,这是由于二者竞争 BCRP^[22]。AZD9056 和柳氮磺胺吡啶均能不同程度的抑制甲氨蝶呤由 BCRP 介导的转运^[23],因此存在发生药物相互作用的风险。

2 SLC 族介导的药物相互作用

SLC 即溶质转运蛋白,也就是所谓的“吸收转运体”,帮助许多药物进出细胞,但并不直接涉及到 ATP 的水解。目前将 SLC 分为有机阳离子转运蛋白(organic cation transporter, OCT)、有机阴离子转运蛋白(organic anion transporter, OAT)、寡肽转运体(oligopeptide transporter, PEPT)、葡萄糖转运体(glucose transporter, GLUT)、氨基酸转运体(amino transporter, AT)、一元羧酸转运体(monocarboxylate transporter, MCT)等。以下就 OCT, OAT, OATP 所介导的药物相互作用做一介绍。

2.1 有机阳离子转运蛋白(OCT) OCT1-OCT3(又称 SLC22A1-SLC22A3),在小肠、肝脏、肾脏、心脏、胎盘、肺和脑中均有表达,有利于结构不同的有机阳离子的扩散,其中包括单胺神经递质和许多药物。这些转运体所具有的底物结合袋对底物与抑制剂具有部分重叠结合区。大部分 OCT 底物是有机阳离子和弱碱类,但是有些不带电荷的化合物和阴离子也可被其转运。研究表明肝脏里的 OCT1 与阳离子药物的肝摄取率有关,因此,影响它们肝胆管网状系统的排泄;而 OCT1 和 OCT2 在肾近端小管参与阳离子药物的肾排泄^[24]。据报道^[25],喷他咪作为 OCT1 的底物,用于治疗肺炎虫病,大鼠静脉给予 15 mg·kg⁻¹ 喷他咪后,血糖为(167±36)mg·dL,此时给予剂量为 50 mg·kg⁻¹ 的西咪替丁(OCT1 的抑制剂)后,可使大鼠血糖升高到(208±33)mg·dL。Chosk 等^[26]研究表明,利福平能够使 OCT1 mRNA 水平增加,与二甲双胍联用后,使得二甲双胍(OCT1 底物)的降血糖作用增强。这些药物间相互作用均是由 OCT 所介导的。

2.2 OAT OAT 家族属于两亲性的 SLC22A,转运内、外源性带负电荷的不能自由通过细胞膜的药物分子或药物与蛋白的轭合物。迄今为止,OAT 家族的 10 个成员(OAT1-10)已经被鉴别出来,它们的分布位置,表达水平和底物特异性都各不相同^[27]。其转运多种底物包括代谢产物、毒素及药品,例如对氨基马尿酸盐、荧光素、叶酸、硫酸吡哆酚、前列腺素 E2、多数抗病毒药物(阿昔洛韦、齐多夫定)、抗生素(氨基青霉素、头孢噻啉、阿克罗霉素)、甲氨蝶呤、利尿药(乙酰唑胺、布美他尼、依他尼酸、呋塞米)、重金属螯合物、非甾体抗炎药(乙酰水杨酸、吲哚美辛)、赫曲霉素 A、硫酸雌酮、葡萄糖苷酸雌二醇、硫酸脱氢表雄酮、牛磺胆酸盐、戊二酸等^[28]。Akimitsu Maeda 等^[29]发现在 S2-hOAT3 细胞体外试验中,塞来昔布对甲氨蝶呤的蓄积有抑制作用,并且这种作用呈现浓度依赖性。据报道大环内酯类抗菌素可以改变茶碱的清除率,这是由于二者都是 OAT 的底物,因此这种相互作用是由 OAT 介导的^[30]。当甲氨蝶呤与非甾体抗炎药合用时,甲氨蝶呤的毒性会增大^[31],非甾体抗炎药不同程度地抑制了甲氨蝶呤在 rOAT1 表达的卵母细胞的吸收。

2.3 有机阴离子转运多肽(OATP) OATP 是由 SLC21 基因编码,属于钠离子依赖型转运体,OATP 在体内分布广泛(肝、肾、脑及胎盘上均有分布),许多内源性物质(如胆酸、类固醇、前列腺素、甲状腺激素等)及药物(如地高辛、普伐他汀、甲氨蝶呤、抗生素、肽类等)都靠它来转运,因此临床上由 OATP 所介导的药物相互作用可能会发生,从而影响到药物的吸收、分布^[3,32]。非索非那定与氟伐他汀联合给药后,非索非那定的 C_{max} 与 AUC 均相应减小,这可能是由于氟伐他汀抑制了由 OATP 介导的非索非那定的肠吸收^[33]。另如西立伐他汀在美国上市后,FDA 收到了 31 例由于西立伐他汀造成严重横纹肌溶解致死病例的报告,其中 12 例同时服用贝特类药品。这可能是由于西立伐他汀经 CYP2C8 和 CYP3A4 酶代谢,同时为 OATP1B1 的转运底物,而吉非贝齐为 CYP2C8 和 OATP1B1 的抑制剂,二者合用时,可造成严重横纹肌溶解症^[33]。Hirano 等^[34]研究发现,环孢素 A、利福平、利福霉素 SV、克拉霉素、茚地那韦这些药物有可能会与匹伐他汀发生由 OATP1B1 所介导的相互作用。

3 展望

综上所述,药物相互作用一直以来都是备受广大医师和药师广泛关注的热点问题,随着分子生物学的发展,关于转运体介导的药物相互作用的研究也越来越多,为了更好地为临床服务,以提供更有利的合理用药的依据,应该充分利用各种分析、计算手段,及时、有效的预测药物相互作用,将药物相互作用所产生的不良反应降到最低。

参考文献:

- [1] 陈介甫. 生化与分子药理学的将来[J]. 中国药理通讯, 2009, 28(2): 1.
- [2] 孙进. 口服药物吸收与转运[M]. 北京:人民卫生出版社, 2006.
- [3] Endres C J, Hsiao P, Chung F S, *et al.* The role of transporters in drug interactions[J]. Eur J Pharm Sci, 2006, 27(5): 501-517.
- [4] Szakacs G, Varadi A, Ozvegy-Laczka C, *et al.* The role of ABC transporters in drug absorption, distribution, metabolism, excretion and toxicity (ADME-Tox)[J]. Drug Discov Today, 2008, 13(9-10): 379-393.
- [5] Lin JH. Drug-drug interaction mediated by inhibition and induction of P-glycoprotein[J]. Adv Drug Deliv Rev, 2003, 55(1): 53-81.
- [6] 李艳, 刘欣. 地高辛的药物相互作用与合理用药[J]. 药学服务与研究, 2008, 8(6): 461-464.
- [7] 于慧斌, 孙成春. 阿奇霉素对地高辛小肠吸收及其 P-糖蛋白表达的影响[J]. 中国医院药学杂志, 2010, 30(9): 758-760.
- [8] Vallakati A, Chandra PA, Pednekar M, *et al.* Dronedarone-Induced Digoxin Toxicity: New Drug, New Interactions[J]. Am J Ther, 2011.
- [9] Friedrich C, Ring A, Brand T, *et al.* Evaluation of the pharmacokinetic interaction after multiple oral doses of linagliptin and digoxin in healthy volunteers[J]. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2011, 36(1): 17-24.
- [10] Shoaf SE, Ohzone Y, Ninomiya S, *et al.* *In vitro* P-glycoprotein interactions and steady-state pharmacokinetic interactions between tolvaptan and digoxin in healthy subjects[J]. J Clin Pharmacol, 2011, 51(5): 761-769.
- [11] Aylin Arici M, Kilinc E, Demir O, *et al.* Interactions between Verapamil and Digoxin in Langendorff-Perfused Rat Hearts;

- The Role of Inhibition of P-glycoprotein in the Heart[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2010, 107(5): 847-852.
- [12] Schmitt C, Kaeser B, Riek M, *et al.* Effect of saquinavir/ritonavir on P-glycoprotein activity in healthy volunteers using digoxin as a probe[J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2010, 48(3): 192-199.
- [13] Oga E F, Sekine S, Shitara Y, *et al.* Potential P-glycoprotein-mediated drug-drug interactions of antimalarial agents in Caco-2 cells[J]. Am J Trop Med Hyg, 2012, 87(1): 64-69.
- [14] Dunn S T, Hedges L, Sampson K E, *et al.* Pharmacokinetic interaction of the antiparasitic agents ivermectin and spinosad in dogs[J]. Drug Metab Dispos, 2011, 39(5): 789-795.
- [15] Lin S P, Wu P P, Hou Y C, *et al.* Different influences on tacrolimus pharmacokinetics by coadministrations of zhi ke and zhi shi in rats[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2011, 2011: 1-6.
- [16] 何鑫, 吴卫华, 阳国平, 等. ABCC2 转运体的研究进展[J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(23): 1764-1769.
- [17] 孙进, 陆榕, 范晓文, 等. 转运蛋白在药物传递中的重要作用[J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(3): 164-168.
- [18] 孙进, 赵焰平, 郝秀华, 等. 多药耐药相关蛋白 2: 在肠道药物处置中的重要作用[J]. 中国新药与临床杂志, 2006, 25(10): 792-797.
- [19] 何卉, 陈西敬, 王广基. 白藜芦醇及其糖苷白藜芦醇苷与药物外排转运体的相互作用研究[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2008, 13(4): 366-372.
- [20] 朱风尚, 陈锡美, 王毅军, 等. 塞来昔布增强胃癌化疗药物疗效的机制研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2008, 24(3): 237-239.
- [21] Dahan A, Amidon GL. MRP2 mediated drug-drug interaction: indomethacin increases sulfasalazine absorption in the small intestine, potentially decreasing its colonic targeting[J]. Int J Pharm, 2010, 386(1-2): 216-220.
- [22] Breedveld P, Zelcer N, Pluim D, *et al.* Mechanism of the pharmacokinetic interaction between methotrexate and benzimidazoles: Potential role for breast cancer resistance protein in clinical drug-drug interactions[J]. Cancer Research, 2004, 64(16): 5804-5811.
- [23] Elsby R, Fox L, Stresser D, *et al.* *In vitro* risk assessment of AZD9056 perpetrating a transporter-mediated drug-drug interaction with methotrexate[J]. Eur J Pharm Sci, 2011, 43(1-2): 41-49.
- [24] Hermann K. Polyspecific organic cation transporters: their functions and interactions with drugs[J]. Trends in Pharmacological Sciences, 2004, 25(7): 375-381.
- [25] Toru Arino, Seiji Karakawa, Yasuyoshi Ishiwata, *et al.* Effect of cimetidine on pentamidine induced hyperglycemia in rats[J]. Eur J Pharmacol, 2012, 693(1-3): 72-79.
- [26] Cho SK, Yoon JS, Lee MG, *et al.* Rifampin enhances the glucose-lowering effect of metformin and increases OCT1 mRNA levels in healthy participants[J]. Clin Pharmacol Ther, 2011, 89(3): 416-421.
- [27] Hong M, Li S, Zhou F, *et al.* Putative transmembrane domain 12 of the human organic anion transporter hOAT1 determines transporter stability and maturation efficiency[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2010, 332(2): 650-658.
- [28] 贾超, 魏敏吉, 赵秀丽. 阴离子转运蛋白 OAT1 和 OAT3 与药物代谢相互影响的研究进展[J]. 中国临床药理学杂志, 2010, 26(12): 957-960.
- [29] Maeda A, Tsuruoka S, Ushijima K, *et al.* Drug interaction between celecoxib and methotrexate in organic anion transporter 3-transfected renal cells and in rats *in vivo*[J]. Eur J Pharmacol, 2010, 640(1-3): 168-171.
- [30] Kobayashi Y, Sakai R, Ohshiro N, *et al.* Possible involvement of organic anion transporter 2 on the interaction of theophylline with erythromycin in the human liver[J]. Drug Metab Dispos, 2005, 33(5): 619-622.
- [31] Inui K, Uwai Y, Saito H. Interaction between methotrexate and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in organic anion transporter[J]. Eur J Pharmacol, 2000, 409(1): 31-36.
- [32] Liao M, Raczynski AR, Chen M, *et al.* Inhibition of hepatic organic anion-transporting polypeptide by RNA interference in sandwich-cultured human hepatocytes: an *in vitro* model to assess transporter-mediated drug-drug interactions[J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38(9): 1612-1622.
- [33] Qiang F, Lee B J, Lee W, *et al.* Pharmacokinetic drug interaction between fexofenadine and fluvastatin mediated by organic anion-transporting polypeptides in rats[J]. Eur J Pharm Sci, 2009, 37(3-4): 413-417.
- [34] Hirano M, Maeda K, Shitara Y, *et al.* Drug-drug interaction between pitavastatin and various drugs via OATP1B1[J]. Drug Metab Dispos, 2006, 34(7): 1229-1236.

[收稿日期]2012-05-20

中药血清药物化学研究进展

杨会锦, 尹华 (浙江中医药大学, 浙江 杭州 310053)

[关键词] 中药; 血清药物化学; 含药血清; 药效物质基础

[中图分类号] R95 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2013)05-0399-04

中药是中国传统文化和传统医学的精华, 中药治疗具有丰富的临床经验和独特的理论体系, 对人类健康做出了不可磨灭的贡献。用现代科学技术研究、发展中药, 毫无疑问必须着眼于中药药效物质基础的研究。但是中药化学成分复杂性及各成分间相互关系的复杂性, 以及药物与人体相互关系的复杂性, 采用传统方法(色谱、光谱等技术)得到的成分很可

能只是一般化学成分, 或可能只是活性成分的前体药物。多数中药或复方现行质量标准中测定的所谓“有效成分”多为主要药物的主要成分或指标性成分, 并无充分依据证明其为有效成分。因此, 探讨中药或复方药效物质基础及作用机制的研究, 已成为当今学术界瞩目的焦点。基于绝大多数药物只有经过血液循环才能起作用的观点, 血清药物化学已成为近

[作者简介] 杨会锦, 女, 硕士研究生, 电话: 0571-86613604, E-mail: yhuijun@yahoo. cn